

Dokumentacija VyOS usmerjevalnika - startup11

May 23, 2026

1 Naloga in zasnova omrežja

V tej dokumentaciji opišemo nalogo podjetja in predlagano omrežno zasnovo. Podjetje je start-up brez obstoječe IT infrastrukture; cilj je postaviti ločena omrežna segmenta za uporabnike in za strežnike, zagotoviti varen dostop do interneta in izpostaviti le izbrane javne storitve.

1.1 Cilji naloge

- Postaviti omrežje z ločenimi segmenti za **uporabnike** in **strežnike** (strogo ločeno prometno okolje).
- Vsi strežniki so gostovani v DMZ (po zahtevah naloge) — javne in interne storitve bodo fizično v DMZ, vendar z omejitvami dostopa.
- Izpostaviti navzven le izbrane storitve: WireGuard, **wg-portal** (HTTPS) in REST frontend (HTTPS).
- Kritične administrativne in imenik storitve (AD, DNS, SNMP) dostopne samo iz internal in preko VPN (ni direktnega WAN dostopa).
- Ohranjati poseben **ipv6only** segment za eksperimentalne/izobraževalne potrebe z NPTv6 preslikavo za odhodni promet.

1.2 Opredelitev segmentov

- **DMZ (eth1, 192.168.X.0/24)**: vsi strežniki (REST, wg-portal, WireGuard endpoint, AD/DNS, SNMP, ostali). Fizični lokaciji strežnikov sta v DMZ, vendar dostopi do nekaterih storitev omejeni z omrežnimi ACL.
- **INTERNAL (eth2, 10.X.0.0/24)**: uporabniške delovne postaje, administrativne postaje in monitoring hosti. Od tu je dovoljen nadzorovan dostop do AD/DNS/SNMP v DMZ.
- **IPV6ONLY (eth3, ULA + NPTv6)**: eksperimentalni IPv6-only segment; omogoča učenje in testiranje IPv6 funkcionalnosti. Izhodni promet je preko NPTv6 preslikave na javni IPv6.

1.3 Izolacija segmentov

Segmenti se izolirajo z naslednjimi ukrepi:

- **Layer-3 ločitev (VyOS routing + ACL)**: vsak segment ima ločen subnet in VyOS izvaja routing ter aplikacijo politk (default-deny ter strog seznam izjem).
- **VLAN/PortGroup** na hipervizorju: DMZ, INTERNAL in IPV6ONLY so v ločenih PortGroup/VLANih, management port group pa ločen in omejen.

- **Host-firewall** (vsak strežnik in vsaka delovna postaja): default-deny inbound, dovoljenje samo za nujne storitve; admin dostop omejen na internal in VPN izvore.
- **Split DNS / conditional forward**: notranji klienti uporabljajo AD DNS za 'startup11.local', zunanji resolverji pa javne strežnike — prepreči izpostavitve notranjih zapisov.
- **Monitoring in logging**: monitoring host ima izključno dovoljenje za SNMP/agent promet; centralizirano beleženje (syslog) in netflow/sflow za analizo.

1.4 Načrt požarnega zidu (visoka raven)

Osnovna politika: *default deny* za vse vhodne in posredovane povezave, dovoli le eksplicitno definirane poti.

- **WAN (eth0) -> VyOS**: dovoli **established, related**; dovoli DNAT za:
 - UDP 51820 -> WireGuard endpoint v DMZ
 - TCP 443 -> reverse-proxy ali neposredno na **wg-portal**/REST frontend (DMZ)
- **WAN -> DMZ (direktni)**: ne dovoli neposrednega dostopa do AD/DNS/SNMP; dovoli samo zgoraj navedene DNAT pravila.
- **INTERNAL -> DMZ**: dovoli le potrebne storitve:
 - DNS (53) do AD/DNS
 - LDAP/LDAPS (389/636), Kerberos (88), Global Catalog (3268/3269) do AD
 - HTTP/HTTPS do REST frontend
 - SSH/RDP samo iz administrativne pod mreže ali VPN
- **DMZ -> INTERNAL**: privzeto blokiraj; dovoli le potrebno (npr. monitoring/reporting na notranji monitoring host), definirano z virnim IP-jem.
- **INTERNAL -> INTERNET**: dovoli outbound HTTP/HTTPS/DNS z NAT/masquerade na VyOS.
- **VPN (WireGuard)**: uporabniški VPN ima omejen dostop; administrativni VPN ima dostop do DMZ in internal za upravljanje.
- **Host-firewall pravila**: na vsakem strežniku implementiraj default-deny inbound; dovoli le servise, ki jih strežnik ponuja, z omejitvijo vira na internal/VPN ali specificirane monitoring host-e.

V nadaljevanju dokumentacije so podrobnosti konfiguracij in primeri ukazov za VyOS in predloge za host-firewall.

2 Osnovne informacije

- **Ime naprave**: startup11-vyos
- **Domena**: startup11.local
- **Uporabnik**: vyos (prijava prek SSH ključa)

3 Omrežni vmesniki

Vmesnik	Opis	IPv4	IPv6
eth0	javni internet	88.200.24.241/25	2001:1470:fffd:a8::2/64
eth1	DMZ	192.168.11.1/24	2001:1470:fffd:a9::1/64
eth2	interna LAN	10.11.0.1/24	2001:1470:fffd:aa::1/64
eth3	IPv6-only	-	fd11:11:11::1/64

4 Privzete usmeritve (statične usmeritve)

Destinacija	Naslednji hop
0.0.0.0/0	88.200.24.129
::/0	2001:1470:fffd:a8::1

5 NAT (IPv4)

Vrsta	Viri / kriterij	Prevod / opomba
Izvorni NAT (SNAT)	10.11.0.0/24, izhodni vmesnik eth0	maskiranje (masquerade)
Izvorni NAT (SNAT)	192.168.11.0/24, izhodni vmesnik eth0	maskiranje (masquerade)

6 DMZ strežniki (vsi v omrežju 192.168.11.0/24)

6.1 Pregled strežnikov

Ime strežnika	IP naslov	MAC naslov	Namen
raft1	192.168.11.101	00:0c:29:15:42:6f	Raft (cluster node)
raft2	192.168.11.102	00:0c:29:2b:64:27	Raft (cluster node)
raft3	192.168.11.103	00:0c:29:a2:5c:63	Raft (cluster node)
rest	192.168.11.104	00:0c:29:17:1a:72	REST API / ostali servisi
dns-srv	192.168.11.105	00:0c:29:4a:b1:99	DNS strežnik (lokalni)
wireguard	192.168.11.106	00:0c:29:c4:d1:52	WireGuard VPN končna točka
snmp	192.168.11.107	00:0c:29:69:75:09	SNMP / monitoring cilj
AD (dmz windows 1)	192.168.11.201	00:0c:29:07:cf:1c	Active Directory (Domain Controller)

6.2 DHCP - statične mape

Statične DHCP mape so konfigurirane v DHCP strežniku na VyOS in ujemajo IP naslove s MAC naslovi, kot je prikazano spodaj.

Ime	MAC naslov	IP naslov
raft1	00:0c:29:15:42:6f	192.168.11.101
raft2	00:0c:29:2b:64:27	192.168.11.102
raft3	00:0c:29:a2:5c:63	192.168.11.103
rest	00:0c:29:17:1a:72	192.168.11.104
dns-srv	00:0c:29:4a:b1:99	192.168.11.105
wireguard	00:0c:29:c4:d1:52	192.168.11.106
AD (dmz windows 1)	00:0c:29:07:cf:1c	192.168.11.201

snmp	00:0c:29:69:75:09	192.168.11.107
------	-------------------	----------------

7 NAT in preusmeritve vrat

7.1 IPv4 DNAT (port forwarding)

- **Pravila:** zunanja vmesnik `eth0`, UDP port 51820 preusmerjen na 192.168.11.106 (WireGuard).

Tip	Kriterij	Cilj / opomba
DNAT (preusmeritev vrat)	vhod: <code>eth0</code> , proto UDP, dst port 51820	192.168.11.106 (WireGuard)
SNAT / maskiranje	10.11.0.0/24 -> izhod <code>eth0</code>	maskiranje (masquerade)
SNAT / maskiranje	192.168.11.0/24 -> izhod <code>eth0</code>	maskiranje (masquerade)
NAT66	fd11:11:11::/64 -> izhod <code>eth0</code>	2001:1470:fffd:ab::/64

7.2 IPv4 source NAT (masquerade)

Masquerade je nastavljen za notranji in DMZ promet, ki gre preko javnega vmesnika `eth0`.

```
# 10.11.0.0/24 -> eth0 (masquerade)
set nat source rule 100 outbound-interface name 'eth0'
set nat source rule 100 source address '10.11.0.0/24'
set nat source rule 100 translation address 'masquerade'

# 192.168.11.0/24 -> eth0 (masquerade)
set nat source rule 110 outbound-interface name 'eth0'
set nat source rule 110 source address '192.168.11.0/24'
set nat source rule 110 translation address 'masquerade'
```

7.3 NAT66 (NPTv6, IPv6-to-IPv6 Network Prefix Translation - RFC 6296)

Prevod naslovov: fd11:11:11::/64 se prevaja na 2001:1470:fffd:ab::/64 za promet, ki izhaja prek `eth0`.

8 Varnost (firewall)

8.1 IPv4 - vhodni promet (input)

- Pravilo za ohranjanje stanj: dovoli `established` in `related` povezave.
- Pravilo za SSH: na javnem vmesniku `eth0` je dovoljeno TCP dst port 22 za novo povezavo.

IP verzija	Veriga	Ključno pravilo / opis
IPv4	INPUT	Dovoli vzpostavljene in sorodne povezave (<code>established</code> , <code>related</code>).
IPv4	INPUT	Dovoli nove TCP povezave na port 22 na vmesniku <code>eth0</code> (SSH).
IPv4	FORWARD	Dovoli nove UDP povezave iz <code>eth0</code> proti 192.168.11.106:51820 (WireGuard).

IPv6	INPUT	Dovoli vzpostavljene in sorodne povezave; dovoli nove TCP povezave na port 22 na eth0.
IPv6	FORWARD	Dovoli nove UDP povezave na port 51820 na vhodnem vmesniku eth0 (WireGuard).

8.2 IPv4 - forward (posredovanje)

- Pravilo za WireGuard: dovoli novo UDP povezavo iz eth0 proti 192.168.11.106:51820 s prehodi na eth1.
- Pravila 210-241 eksplicitno dovolijo dostop iz eth2 do AD DNS/DC na 192.168.11.201 (DNS, Kerberos, LDAP, Global Catalog, SMB/RPC, dynamic RPC).

8.3 IPv6 - vhodni promet in posredovanje

IPv6 ima podobna vhodna pravila (dovoli `established/related` in SSH na eth0), forward pravilo za WireGuard (UDP port 51820 na vhodnem vmesniku eth0) in pravila 210-241 za dostop do AD strežnika na 2001:1470:fffd:a9::185.

9 Storitve

9.1 DHCP (IPv4)

DHCP server ima dve skupini: **SERVERS** (192.168.11.0/24) z navedenimi statičnimi mapami in **USERS** (10.11.0.0/24) za uporabniške naprave z avtomatskim razponom.

Skupina	Subnet / opomba
SERVERS	192.168.11.0/24 (statične mape)
USERS	10.11.0.0/24 (dinamični range 10.11.0.100-200)

9.2 DHCPv6

DHCPv6 podeljuje naslove v subnetu 2001:1470:fffd:a9::/64 z range ::100 - ::1ff. Ime strežnika za DHCPv6 je 2001:1470:fffd:a9::1.

9.3 DNS (posredovanje in split DNS)

DNS posredovanje na VyOS sprejema poizvedbe iz notranjih omrežij in uporablja conditional forward za AD domeno.

Ključna split-DNS logika:

- poizvedbe za `startup11.local` se na VyOS preusmerijo na AD DNS 192.168.11.201;
- vse ostale poizvedbe gredo na javne upstream DNS strežnike (ARNES + Cloudflare).

AD DNS server (authoritative): 192.168.11.201 / 2001:1470:fffd:a9::185

9.3.1 Trenutno stanje AD DNS

Trenutna AD zona `startup11.local` vsebuje ključne notranje zapise za domeno, DC in DMZ strežnike:

- korenski zapis `@` vsebuje A zapis 192.168.11.201 in AAAA zapis 2001:1470:fffd:a9::185;

- NS in SOA na vrhu cone kažeta na `win-sgi52j8519e.startup11.local.`;
- standardni AD SRV zapisi so prisotni za `_gc._tcp`, `_kerberos._tcp`, `_kerberos._udp`, `_ldap._tcp` in `_kpasswd._tcp` ter ustrezne `Default-First-Site-Name` in `ForestDnsZones / DomainDnsZones` podcone;
- glavni DC gostitelj `win-sgi52j8519e` ima A zapis `192.168.11.201` in AAAA zapis `2001:1470:fffd:a9::1`;
- dodatna notranja zapisa sta `rest.startup11.local` → `192.168.11.104` in `snmp.startup11.local` → `192.168.11.107`.

Forwarderji na AD DNS:

- IPv4: `193.2.1.66`, `1.1.1.1`
- IPv6: `2001:1470:8000::66`, `2606:4700:4700::1111`

Dovoljena omrežja za VyOS DNS forwarding: `10.11.0.0/24`, `192.168.11.0/24`, `2001:1470:fffd:aa::/64`, `2001:1470:fffd:a9::/64`, `fd11:11:11::/64`.

Upstream DNS strežniki:

Ponudnik	IPv4	IPv6
ARNES	193.2.1.66	2001:1470:8000::66
Cloudflare	1.1.1.1	2606:4700:4700::1111

9.3.2 Split DNS (dnsmasq)

Strežnik `dns-srv` (`192.168.11.105`) z **dnsmasq** je opcijski notranji resolver. Trenutna pravilna konfiguracija uporablja `server=.../` in ne `address=.../` za AD domeno, da se ohranijo SRV zapisi za AD prijavo.

Trenutna konfiguracija:

- `dnsmasq` posluša na: `192.168.11.105:53` (DMZ naslov)
- `startup11.local` se posreduje na AD DNS: `192.168.11.201` in `2001:1470:fffd:a9::185`
- Konfiguracija: `/etc/dnsmasq.d/startup11.conf`

Pomembno za AD prijavo: notranji odjemalci morajo za `startup11.local` dobiti SRV zapise iz AD DNS, ne samo A/AAAA zapisov. Zato je v VyOS nastavljen:

```
set service dns forwarding domain startup11.local name-server 192.168.11.201
set service dns forwarding domain startup11.local recursion-desired
```

Sprememba konfiguracije:

```
# Edit configuration file
sudo nano /etc/dnsmasq.d/startup11.conf

# Test configuration
sudo dnsmasq --test

# Restart service
sudo systemctl restart dnsmasq

# Check service status
sudo systemctl status dnsmasq

# Check listening on port 53
```

```
ss -ltnup '( sport = :53 )'

# Test DNS response
dig +short _ldap._tcp.dc._msdcs.startup11.local @192.168.11.105 SRV
dig +short example.com @192.168.11.105
```

9.3.3 dnsmasq - aktivna konfiguracija in ponovna postavitve

Spodaj je preverjena konfiguracija, ki trenutno teče na 192.168.11.105:53.

```
# /etc/dnsmasq.d/startup11.conf
# Bind only to the DMZ address to avoid conflicts with systemd-resolved on localhost
listen-address=192.168.11.105
bind-interfaces

# Forward AD domain to AD DNS (preserves SRV records)
server=/startup11.local/192.168.11.201
server=/startup11.local/2001:1470:fffd:a9::185

# Upstream resolvers for non-local domains
server=1.1.1.1
server=193.2.1.66
server=2001:1470:8000::66
server=2606:4700:4700::1111
```

Koraki za ponovno postavitve:

1. Namesti pakete.

```
sudo apt update
sudo apt install -y dnsmasq dnsutils
```

2. Ustvari konfiguracijsko datoteko.

```
sudo tee /etc/dnsmasq.d/startup11.conf > /dev/null << 'EOF'
# (vsebina kot zgoraj)
EOF
```

3. Preveri sintakso in ponovno zaženi storitev.

```
sudo dnsmasq --test
sudo systemctl restart dnsmasq
sudo systemctl enable dnsmasq
```

4. Preveri delovanje.

```
ss -ltnup '( sport = :53 )'
dig +short _ldap._tcp.dc._msdcs.startup11.local @192.168.11.105 SRV
dig +short example.com @192.168.11.105
```

9.3.4 mDNS in systemd-resolved: rešitev za .local

Na nekaterih Ubuntu gostiteljih storitev `systemd-resolved` obravnava domeno `.local` kot mDNS (Avahi). Posledično lahko DNS poizvedbe za `startup11.local` prejmejo odgovor `REFUSED` ali pa jih sistem poskuša obdelati z mDNS namesto prek omrežnega DNS resolverja.

Na gostitelju, kjer teče `wg-portal`, smo uporabili preprost popravek: za vmesnik smo nastavili routing domain in onemogočili mDNS, tako da se poizvedbe za `startup11.local` pošljejo na DHCP-provided resolver (192.168.11.1) in dosežejo AD DNS.

```
# Nastavi routing domain (tilde pomeni routing domain)
sudo resolvectl domain ens160 ~startup11.local

# Onemogoci mdns na vmesniku
sudo resolvectl mdns ens160 no

# Pocisti predpomnilnik, ce je potrebno
sudo resolvectl flush-caches

# Preizkus
resolvectl query startup11.local
dig +short _ldap._tcp.dc._msdcs.startup11.local @192.168.11.1 SRV
```

Ta rešitev ohranja mDNS obnašanje za druge gostitelje, hkrati pa zagotavlja, da poizvedbe za `startup11.local` dosežejo avtoritativni AD DNS.

9.4 wg-portal (WireGuard portal) in integracija z Active Directory

Kaj je wg-portal: `wg-portal` je spletna aplikacija za upravljanje WireGuard konfiguracij, dovoljenj in omogočanje samopostrežnega ustvarjanja peer konfiguracij za uporabnike.

Kje teče: Aplikacija je dosegljiva na `http://192.168.11.106:8888`. Lokacije ostalih storitev so navedene v razdelku "DMZ strežniki" zgoraj.

Kako se poveže z AD:

- Aplikacija uporablja LDAP bind račun za poizvedbe uporabnikov in preverjanje članstev v skupinah.
- Avtentikacija poteka z bindanjem (bind) in iskanjem vnosa, ki ustreza `sAMAccountName` ali `userPrincipalName`.
- Atribut AD lahko preslikamo, npr. uporabimo `userPrincipalName` kot `email`, kadar je `mail` prazen.
- Administratorske pravice se določijo preko članstva v AD skupini (npr. `Domain Admins`).

Pri namestitvi smo se v veliki meri držali vodnika: <https://medium.com/@seeneeru/complete-guide-installing-and-configuring-wireguard-portal-on-linux-d23261027520> z nekaj lokalnimi modifikacijami prilagoditvami za naš okolje. Konfiguracija, ki smo jo uporabili v tem repozitoriju, je na voljo v datoteki `wgportal.yaml`.

Opombe:

- Privzeta podatkovna shramba aplikacije je SQLite (`data/sqlite.db`). Če aplikacija poroča o napaki `unable to open database file`, preverite, da mapa `data` obstaja in ima pravilne pravice/lastništvo (npr. `/opt/wg-portal/data`).
- Primer ukazov za ustvarjanje bind uporabnika v AD (PowerShell):

```
# Ustvari servisnega uporabnika (prilagodi geslo varno)
New-ADUser -Name "wgportal_bind" -SamAccountName wgportal_bind -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "pavlogal" -PlainText)

# Po potrebi dodaj uporabnike v administratorsko skupino
Add-ADGroupMember -Identity "Domain Admins" -Members "zanadmin","pavlogal"
```

Preizkusi in dnevniški pregledi:

- Testirajte LDAP poizvedbe z orodjem `ldapsearch` kjer je na voljo.
- Preverjajte dnevniške datoteke aplikacije za napake pri bindanju ali iskanju uporabnika.
- Če uporabniki ne vidijo konfiguracij, preverite, da so vklopljene nastavitve `create_default_peer_on_login` in `self_provisioning_allowed`.

Opomba: Po vsaki spremembi preveri sintakso in ponovno zaženi storitev, da se spremembe uveljavijo.

9.5 NTP

9.6 SNMP in monitoring

SNMP je omogočen na VyOS in služi kot vir metrike za orodja za monitoring (Prometheus + Grafana).

VyOS konfiguracija (primer iz `v4.commands`):

```
set service snmp community startup11 authorization 'ro'
set service snmp contact 'pd43760@student.uni-lj.si'
set service snmp listen-address 192.168.11.1
set service snmp location 'FRI'
```

Kako pobrati metrike (pregledno):

- Preveri dostop z: `snmpwalk -v2c -c startup11 192.168.11.1 1.3.6.1.2.1.1.3.0`
- Pri uspehu bo vrnil `sysUpTime` in podobne OID vrednosti.

Monitoring stack (kratka navodila)

- Uporabi `snmp_exporter` (port 9116), `prometheus` in `grafana` (npr. Docker Compose stack).
- Priporočen potek: pripravite `generator.yml` s modulom `vyos` (`walk: ifTable, ifXTable, sysUpTime`), zaženite generator in pridobite `snmp.yml`.
- Preizkus exporterja (primer):

```
curl "http://<snmp_exporter>:9116/snmp?module=vyos&target=192.168.11.1"
```

- Primer Prometheus scrape job (poenostavljeno):

```
scrape_configs:
  - job_name: 'snmp'
    static_configs:
      - targets: ['192.168.11.1']
    metrics_path: /snmp
    params:
      module: [vyos]
```

```
auth: [vyos_auth]
relabel_configs: ...
```

Hitri nasveti:

- Namestite MIB datoteke, če generator potrebuje lokalne MIB-e (paket `snmp-mibs-downloader`).
- Če exporter vrne napako `Unknown auth`, preverite, da so v `snmp.yml` in Prometheus parametri usklajeni (auth ime in modul).

Konfigurirani NTP strežniki so:

- `ntp.arnes.si`
- `time1.vyos.net`
- `time2.vyos.net`
- `time3.vyos.net`

9.7 Router Advertisements (RA)

RA so omogočeni na:

- `eth1`: prefix `2001:1470:ffff:a9::/64` (managed flag, no-autonomous)
- `eth2`: prefix `2001:1470:ffff:aa::/64`
- `eth3`: prefix `fd11:11:11::/64`, name-server `fd11:11:11::1`

9.8 SSH

SSH je konfiguriran za prijavo prek ključev (avtentikacija z geslom je onemogočena) na privzetem portu 22. Če želite začasno omogočiti prijavo z geslom, uredite datoteko `/etc/ssh/sshd_config.d/50-cloud-init` in nastavite `PasswordAuthentication yes`, nato ponovno zaženite `sshd`.

10 Sistem

10.1 Uporabniki in ključi

Glavni lokalni uporabnik na napravi je `vyos`. V konfiguraciji so vpisani javni ključi za uporabnika `vyos`:

- `pavle`: `AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIClsTiUna0lG4FgaZ0Z8cpxWv1WM7h9B2dbL53+QXr3h`
- `zanzan`: `AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIIGRVCoFZkoaEaAcW0LquGsYgpRyHZ4Dg0fqVlssZUIL`

Za začasno ponovno omogočanje SSH gesel: uredite `/etc/ssh/sshd_config.d/50-cloud-init.conf` in nastavite `PasswordAuthentication yes`.

10.2 Uporabniška imena

Uporabniki na dmz virtualkag so vsi poimenovani `zanzan0X`, kjer je X številka virtualke. Na klientih `TODO`.

10.3 Splošno geslo

123NajboljseGeslo456!

11 Upravljanje s konfiguracijami

11.1 Nalaganje celotne konfiguracije

Če želite naložiti celotno konfiguracijo iz datoteke (npr. `v4.conf`), uporabite:

```
configure
load v4.conf
commit
save
```

11.2 Apliciranje seznama ukazov

Če želite aplicirati seznam ukazov iz datoteke (npr. `v4.commands`), uporabite:

```
configure
source v4.commands
commit
save
```

11.3 Opozorilo pri uporabi

Pri apliciranju ukazov je potrebna pazljivost — nekateri ukazi ne delujejo kot pričakovano:

- Ukaz `set` pri vmesnikih (`interface`) ne nastavlja vrednosti, ampak jo dodaja (deluje kot `add`). To lahko vodi do podvajanja nastavitev.
item Originalne konfiguracije
verb|v1.commands| in
verb|v3.commands| so zgodovinski osnutki; za trenutno stanje uporabljaj
verb|v4.conf| in
verb|v4.commands|.
- Najnovejšo in pravilno konfiguracijo (`v4.commands`) generirajte avtomatsko z ukazom (zunaj `configure` moda):

```
show configuration commands > v4.commands
```

Uporabite to avtomatsko generirano datoteko za zanesljivo apliciranje vseh trenutnih nastavitev.

12 WireGuard

12.1 Splošne informacije

WireGuard VPN je nastavljeno na napravi na IP naslovu `192.168.11.106` v DMZ omrežju. Konfiguracija je bila avtomatsko generirana s **pivpn** skripto, ki poenostavi upravljanje in vzpostavitev WireGuard VPN strežnika.

Trenutna postavitev ostane nespremenjena v prvi fazi. Podroben fazni načrt, ki ohrani obstoječi PiVPN/NAT in nato v drugi fazi preseli dual WireGuard stack na novo VM z **wg-portal**, je opisan v `phased-firewall-plan.md`. Ta novi načrt nadomešča prejšnje pomožne predloge za **wg-client**.

12.2 Dostop in port

- **Notranji naslov:** 192.168.11.106
- **Javni port:** UDP 51820 (preusmeran prek NAT/DNAT na eth0)
- **Storitev:** Aktivna in dostopna iz javnega interneta

12.3 Upravljanje VPN uporabnikov

WireGuard uporabnike upravljate s pivpn ukazom. Osnovni koraki:

```
# Dodaj novega VPN uporabnika
pivpn add

# Ogled aktivnih povezav
pivpn -c

# Ogled konfiguracije in QR koda
pivpn -qr

# Brisanje uporabnika
pivpn remove
```

12.4 Poskus z wg-portal

Poskusil sem postaviti tudi **wg-portal**, ker podpira LDAP avtentikacijo, vendar se je zagon ustavil pri odpiranju SQLite baze z napako `out of memory` (14). Zaradi tega je ostalo upravljanje WireGuard uporabnikov na **pivpn**.

Ta izkušnja velja za trenutno VM; v drugi fazi bo **wg-portal** nameščen na novi, čisti Ubuntu VM v DMZ, brez **pivpn**, da se obstoječa delujoča konfiguracija ne prekine.

```
2026/05/21 23:16:51 INFO Starting WireGuard Portal V2... version=v2.2.3-1c3each
time=2026-05-21T23:16:51.752Z level=INFO msg="Configuration loaded!" logLevel=info
panic: failed to open sqlite database: unable to open database file: out of memory (14)
```

12.5 Konfiguracija in nastavitve

Privzete pivpn nastavitve:

- Podatkovna mapa: `/etc/wireguard/`
- Datoteka strežnika: `/etc/wireguard/wg0.conf`
- Konfiguracije VPN uporabnikov (QR kode, ključi): `~/configs/` (domača mapa pivpn skripty)
- VPN subnet v našem sistemu: `10.4.103.0/24`

12.6 Odpravljanje težav

Če WireGuard ni dostopen ali se ne povezuje:

```
# Preverka stanja vmesnika
ip link show wg0

# Preverka aktivnih povezav
wg show
```

```
# Resetiranje WireGuard vmesnika
sudo ip link delete wg0
sudo systemctl restart wg-quick@wg0
```

13 Active Directory (Windows Server)

13.1 Osnovne informacije

Active Directory domena je nastavljena na strežniku **sk11-dmz-windows**. Strežnik deluje kot primarni Domain Controller (PDC) za domeno **startup11.local**.

- **Ime strežnika:** sk11-dmz-windows
- **Domena:** startup11.local
- **NetBIOS ime:** startup11
- **OS:** Windows Server (Core)
- **Vloga:** Domain Controller

13.2 Ustvarjanje uporabnikov v Active Directory

Uporabnike v domeni ustvarjamo s PowerShell ukazi neposredno na Domain Controllerju.

Primer: Ustvarjanje uporabnika

```
$password = Read-Host "Enter password for User" -AsSecureString
New-ADUser -Name "Ime_Priimek" `
    -GivenName Ime `
    -Surname Priimek `
    -SamAccountName imepriimek `
    -UserPrincipalName ime.priimek@startup11.local `
    -Enabled $true `
    -AccountPassword $password `
    -PassThru
```

13.3 Upravljanje uporabnikov

Prikaz vseh uporabnikov v domeni:

```
Get-ADUser -Filter * | Select-Object Name, SamAccountName, Enabled
```

Dodajanje grupe in dodajanje uporabnika grupi:

```
New-ADGroup -Name "Group name" -GroupScope Global -GroupCategory Security
Add-ADGroupMember -Identity "Group name" -Members "account name"
```

Onemogočanje uporabniškega računa:

```
Disable-ADAccount -Identity "ime"
```

Brisanje uporabniškega računa:

```
Remove-ADUser -Identity "ime" -Confirm:$false
```

13.4 Prijava v domeno

Računalnike (Windows Pro/Enterprise ali Linux s konfiguriranim SSSD) lahko priklopimo v domeno `startup11.local`. Po uspešnem priklopu se uporabniki prijavljajo z:

- **Uporabniško ime:** `startup11\ime` (npr. `startup11\jdoe`)
- **Geslo:** (geslo, nastavljeno ob ustvarjanju uporabnika)

13.5 Dodatne informacije

- Administrator domene: `startup11\Administrator` z enakim geslom kot lokalni Administrator na strežniku

13.6 Upravljanje AD DNS streznika

AD DNS je avtoritativen za `startup11.local` in vraca AD SRV zapise (npr. `_ldap._tcp.dc._msdcs.startup11.local`)

Preverjanje forwarderjev:

```
Get-DnsServerForwarder
```

Preverjanje, da je DNS na AD strezniku lokalni:

```
Get-DnsClientServerAddress  
Get-DnsServerZone
```

Izpis DNS zapisov v AD zoni:

```
Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "startup11.local" |  
Select-Object HostName, RecordType, RecordData
```

Preverjanje SRV zapisov na AD DNS:

```
Resolve-DnsName _ldap._tcp.dc._msdcs.startup11.local -Type SRV -Server 127.0.0.1  
nslookup -type=SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.startup11.local 192.168.11.201
```

Dodajanje notranjih zapisov za DMZ streznike (primer):

```
Add-DnsServerResourceRecordA -ZoneName "startup11.local" -Name "rest" -IPv4Address "192.168.11.104"  
Add-DnsServerResourceRecordA -ZoneName "startup11.local" -Name "snmp" -IPv4Address "192.168.11.107"
```

Test novih zapisov po dodajanju:

```
Resolve-DnsName rest.startup11.local -Type A -Server 127.0.0.1  
Resolve-DnsName snmp.startup11.local -Type A -Server 127.0.0.1
```

Opomba o split DNS: VyOS izvaja DNS posredovanje in conditional forward na AD DNS za `startup11.local`, AD DNS pa ostane avtoritativni vir notranjih zapisov.

14 REST

Vse datoteke se nahajajo na `sk11-dmz-linux-04` v home directoriju od `zanzan04`. Imamo dve rest storitvi in sicer `Scriptum_kp` in `library-api`. V tem delu bom govoril o `library-api` za probleme s `Scriptum_kp` pa se obrnite na github dokumentacijo projekta https://github.com/zanzan731/Scriptum_kp.

14.1 Arhitektura

Komponente:

- Node.js Express aplikacija (`server.js`)
- SQLite baza (`library.db`)
- TLS certifikati
- Docker in Docker Compose
- LDAP povezava proti Active Directory

14.2 Konfiguracija

Pomembne okoljske spremenljivke (`server.js`):

```
LDAP_URL=ldap://192.168.11.201:389
AD_DOMAIN=startup11.local
AD_BASE_DN=DC=startup11,DC=local
AD_LIBRARIAN_GROUP_DN=CN=LIBRARIAN,CN=Users,DC=startup11,DC=local
AD_ADMIN_USERS=zan_admin,other.user
```

Opis:

- `LDAP_URL` določa LDAP strežnik
- `AD_BASE_DN` določa osnovni DN
- `AD_LIBRARIAN_GROUP_DN` določa skupino z dovoljenji

14.3 Docker zagon

Kljub temu da je možen lokalni zagon z `npm` (`npm install`, `npm run dev`), kar vam omogoča lokalno testiranje na `https://localhost:3443/` in `http://localhost:3000/` na serverju vedno buildamo to z dockerjem.

Build slike:

```
docker build -t library-api-ad:latest .
```

Zagon kontejnerja:

```
docker run -d \
  --name library-api-ad-test \
  -p 3000:3000 \
  -p 3443:3443 \
  -e LDAP_URL=ldap://192.168.11.201:389 \
  -e AD_DOMAIN=startup11.local \
  -e AD_BASE_DN=DC=startup11,DC=local \
  -e AD_LIBRARIAN_GROUP_DN=CN=LIBRARIAN,CN=Users,DC=startup11,DC=local \
  library-api-ad:latest
```

14.4 Preverjanje delovanja

Ko imate enkrat zagnano bi morala biti spletna stran dostopna preko vseh računalnikov znotraj omrežja na `https://192.168.11.104:3443/` in `http://192.168.11.104:3000/`.

14.4.1 Javni GET zahtevek

```
curl -k -i https://192.168.11.104:3443/authors
curl --http2 -k -i https://192.168.11.104:3443/authors
curl -i http://192.168.11.104:3000/authors
```

14.4.2 Vsebinsko pogajanje in podprti formati

JSON:

```
curl -k -H "Accept: application/json" \
https://192.168.11.104:3443/authors
```

XML:

```
curl -k -H "Accept: application/xml" \
https://192.168.11.104:3443/authors
```

HTML:

```
curl -k \
"https://192.168.11.104:3443/authors?format=html"
```

To je samo za authors imas pa tudi veliko drugih poti:

```
GET /authors - list all (public)
GET /authors/:id - single author (public)
GET /authors/:id/books - books by author (public)
POST /authors - create (requires librarian or admin)
PUT /authors/:id - update (requires librarian or admin)
DELETE /authors/:id - delete (requires admin only)
GET /books - list all, optional ?genre= filter (public)
GET /books/:id - single book (public)
POST /books - create (requires librarian or admin)
PUT /books/:id - update (requires librarian or admin)
PATCH /books/:id/availability - toggle availability (requires librarian or admin)
DELETE /books/:id - delete (requires admin only)
```

14.4.3 LDAP avtorizacija

Rabis userja pod librarian ali admin za dodaten dostop.

- branje (GET) avtorjev in knjig — javno dostopno brez prijave
- ustvarjanje (POST) avtorjev in knjig
- posodabljanje (PUT) avtorjev in knjig
- brisanje (DELETE) je rezervirano za admin uporabnike

Za windows PowerShell:

```
[System.Net.ServicePointManager]::ServerCertificateValidationCallback = {$true}

$b64 = [Convert]::ToBase64String(
    [Text.Encoding]::ASCII.GetBytes(
        'username:password'
    )
)
```

```
$headers = @{
    Authorization = "Basic $b64"
    'Content-Type'='application/json'
}

$body = @{
    name = 'Test Author'
} | ConvertTo-Json

Invoke-RestMethod '
    -Uri 'https://192.168.11.104:3443/authors' '
    -Method Post '
    -Headers $headers '
    -Body $body
```

Za linux:

```
curl -i -X POST http://192.168.11.104:3000/authors \
-H "Content-Type: application/json" \
-u username:password \
-d '{"name":"Test Author from Linux"}'

curl -i -X DELETE http://192.168.11.104:3000/authors/5 \
-u username:password
```

14.4.4 Potrditev TLS certifikata

Za certifikat:

```
openssl s_client -connect 192.168.11.104:3443 -servername 192.168.11.104 -showcerts
curl -vkI https://192.168.11.104:3443/
```

Certifikati so self-signed zato če jim želiš zaupat jih rabiš naložiti v napravi:

```
openssl s_client -connect 192.168.11.104:3443 -showcerts </dev/null \
| sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > /tmp/library-192-168-11-104.crt

sudo cp /tmp/library-192-168-11-104.crt /usr/local/share/ca-certificates/library-192-168-11-104.crt
sudo update-ca-certificates
```

14.4.5 GraphQL

Primer javnega GraphQL poizvedovanja:

```
curl -k -X POST "https://192.168.11.104:32484/graphql" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"query":"{ authors { id name } }"}'
```

Primer zaščitene GraphQL mutacije z LDAP uporabnikom:

```
$b64 = [Convert]::ToBase64String(
    [Text.Encoding]::ASCII.GetBytes('username:password')
)

$body = @{ query = 'mutation { createAuthor(name: "GraphQL Test") { id name } }' } | ConvertTo-Json

Invoke-RestMethod '
    -Uri 'https://192.168.11.104:3443/authors' '
    -Method Post '
    -Headers $headers '
    -Body $body
```

```
-Uri 'https://192.168.11.104:32484/graphql' '  
-Method Post '  
-Headers @{ Authorization = "Basic $b64"; 'Content-Type'='application/json' } '  
-Body $body
```

14.4.6 Scriptum_kp

Scriptum je dostopen na spletnem mestu 192.168.11.104:8080 ne uporablja LDAP uporabnikov ampak uporabnike na MongoDB bazi. Frontend je Angular,, backend je REST API, Node.js, Express. MongoDB baza ni na tem serverju ampak je na zunanjih mongo DB strežnikih.

15 Raft

Raft storitev poteka na treh serverjih 192.168.11.101, 192.168.11.102, 192.168.11.103. Vse spremembe so sinhronizirane preko etcd ključov, vsaka ima svojo lokalno bazo ki se sinhronizira. To je update Rest storitve saj ta sedaj pošilja svojo bazo RAFT podatkovni bazi. Na serverju boste imeli veliko datotek:

- `raft-api-integration.js` - ta datoteka pomaga pri replikaciji in temu da se domenijo o vodi
- `sync-watcher.js` - gleda etcd sync ključe in jih doda v lokalno `library-ha.db` za nek razlog etcd se ni znal sam zmenit za ključe
- `query-ha-db.js` - node.js script da bere `library-ha.db` in sprinta autorje, uporabno za testiranje
- `test-graphql.js` - test samo za lokalno da preveri če je možno POST request narediti na graphql
- `create-author.js`, `manual-replicate.js` - pomožne skripte za pomoč pri testiranju pisanja in repliciranja

15.1 Branje baze

Če želite manualno prebrati bazo predvsem za testiranje in če se vam zdi da niso sinhronizirane.

```
cd ~/library-api  
node query-ha-db.js
```

To vam bo izpisalo vsebino baze.

Pretvorba med Markdown in LaTeX

- LaTeX → Markdown (GitHub-flavored):

```
pandoc -s vyos_documentation.tex -t gfm -o vyos_documentation.md --wrap=none
```

- Markdown → LaTeX:

```
pandoc -s vyos_documentation.md -o vyos_documentation.tex
```